
CONCOURS DIRECTS CAP-CEG / CAPES – BURKINA FASO

Corrigé détaillé – Session 2022

Mathématiques – Correction

Exercice 1 : (4pts)

Soit la suite numérique (U_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $U_0 = 2$ et $U_{n+1} = \frac{2}{3}U_n + \frac{1}{3}n + 1, \forall n \in \mathbb{N}$.

1.a. Démontrons que pour tout $n, U_n \leq n + 3$.

Raisonnons par récurrence :

-Pour $n = 0, U_0 = 2 \leq 0 + 3 = 3$. La propriété est vrai pour $n = 0$.

-Supposons que la propriété est vrai au rang n , et vérifions au rang $n + 1$.

Par hypothèse :

$U_n \leq n + 3 \Rightarrow \frac{2}{3}U_n \leq 2(\frac{1}{3}n + 1) \Rightarrow \frac{2}{3}U_n + \frac{1}{3}n + 1 \leq 2(\frac{1}{3}n + 1) + \frac{1}{3}n + 1 \Rightarrow U_{n+1} \leq 3(\frac{1}{3}n + 1) \Rightarrow U_{n+1} \leq n + 3$. Alors la propriété est vrai au rang $n + 1$.

On conclut donc que, $\forall n \in \mathbb{N}, U_n \leq n + 3$.

b. Démontrons que $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} - U_n = \frac{1}{3}(n + 3 - U_n)$.

$$\begin{aligned}U_{n+1} &= \frac{2}{3}U_n + \frac{1}{3}n + 1 \\U_{n+1} - U_n &= \frac{2}{3}U_n + \frac{1}{3}n + 1 - U_n \\&= -\frac{1}{3}U_n + \frac{1}{3}n + 1 \\U_{n+1} - U_n &= \frac{1}{3}(n + 3 - U_n)\end{aligned}$$

c. Dédudons le sens de variation de la suite (U_n) .

$$U_{n+1} - U_n = \frac{1}{3}(n + 3 - U_n)$$

D'après la question 1.a., $U_n \leq n + 3 \Rightarrow n + 3 - U_n \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{3}(n + 3 - U_n) \geq 0 \Rightarrow U_{n+1} - U_n \geq 0 \Rightarrow U_{n+1} \geq U_n$ alors U_n est croissante.

2. On désigne par (V_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $V_n = U_n - n$.

a. Démontrons que la suite (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$.

$$\begin{aligned}
V_n = U_n - n &\Rightarrow V_{n+1} = U_{n+1} - n - 1 \\
&= \frac{2}{3}U_n + \frac{1}{3}n + 1 - n - 1 \\
&= \frac{2}{3}U_n - \frac{2}{3}n \\
&= \frac{2}{3}(U_n - n) \\
V_{n+1} &= \frac{2}{3}V_n
\end{aligned}$$

, alors (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$

b. Dédudisons $\forall n \in \mathbb{N}$ que $U_n = 2(\frac{2}{3})^n + n$.

(V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{3}$ et de premier terme $V_0 = U_0 = 2$ alors l'expression de V_n en fonction de n est :

$$V_n = V_0(\frac{2}{3})^n = 2(\frac{2}{3})^n$$

On a :

$$V_n = U_n - n \Rightarrow U_n = V_n + n \Rightarrow U_n = 2(\frac{2}{3})^n + n.$$

c. La suite (U_n) est-elle convergente?

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (2(\frac{2}{3})^n + n) = +\infty$$

. Alors U_n diverge.

Exercice 2

Soit l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.

1. Montrons que $\forall x \in]-1, +\infty[$, on a : $\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy$.

Pour x fixée, la fonction $y \mapsto \frac{x}{1+xy}$ est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(y) = 1+xy$, alors :

$$\int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy = [\ln(1+xy)]_0^1 = \ln(1+x) - \ln(1+0) = \ln(1+x)$$

Dédudisons que $I = \int \int_D \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy$ ou D est le pavé $[0, 1]^2$.

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx \text{ avec } \ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy, \text{ donc}$$

$$I = \int_0^1 \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \times \frac{x}{1+xy} dx dy = \int \int_D \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy \text{ ou } D \text{ est le pavé } [0, 1]^2.$$

2. Considérons $f(x) = \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)}$ pour y fixé.

Décomposons $f(x)$ en élément simple puis calculons $\int_0^1 f(x) dx$.

La forme de la décomposition en éléments simple de f est :

$$f(x) = \frac{ax+b}{x^2+1} + \frac{c}{1+xy}$$

$$\Rightarrow (1+xy)f(x) = (1+xy)\frac{ax+b}{x^2+1} + c = \frac{x}{x^2+1}$$

Pour $x = -\frac{1}{y}$, $c = \frac{-\frac{1}{y}}{(-\frac{1}{y})^2+1} = \frac{-y}{y^2+1}$.

$$f(0) = \frac{0+b}{0^2+1} + \frac{c}{1+0} = \frac{0}{(1+0^2)(1+0)} \Rightarrow b+c=0 \Rightarrow b=-c = \frac{y}{y^2+1}$$

$$f(1) = \frac{1}{(1+1^2)(1+y)} = \frac{1}{2(1+y)} = \frac{a+b}{1^2+1} + \frac{c}{1+y} = \frac{a+b}{2} + \frac{c}{1+y}$$

$$\Rightarrow 2(1+y)\left(\frac{a+b}{2} + \frac{c}{1+y}\right) = 2(1+y)\frac{1}{2(1+y)}$$

$$\Rightarrow (1+y)(a+b) + 2c = 1$$

$$\Rightarrow (1+y)a + b + yb + 2c = 1 \text{ avec } c = -b$$

$$\Rightarrow (1+y)a - b + yb = 1$$

$$\Rightarrow (1+y)a = 1 - b(y-1) = 1 - \frac{y}{y^2+1} \times (y-1)$$

$$\Rightarrow (1+y)a = \frac{y^2+1-y^2+y}{y^2+1}$$

$$\Rightarrow (1+y)a = \frac{1+y}{y^2+1}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{y^2+1}$$

Donc $f(x) = \frac{\frac{1}{y^2+1}x + \frac{y}{y^2+1}}{x^2+1} - \frac{\frac{y}{y^2+1}}{1+xy} = \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)} - \frac{y}{(1+y^2)(1+xy)}$

Calculons $\int_0^1 f(x)dx$.

$$\begin{aligned} \int_0^1 f(x)dx &= \int_0^1 \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)}dx - \int_0^1 \frac{y}{(1+y^2)(1+xy)}dx \\ &= \int_0^1 \frac{x}{(1+x^2)(1+y^2)}dx + \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2)(1+y^2)}dx - \frac{1}{(1+y^2)} \int_0^1 \frac{y}{1+xy}dx \\ &= \frac{1}{(1+y^2)} \left[\frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right]_0^1 + \frac{y}{1+y^2} [\arctan(x)]_0^1 - \frac{1}{(1+y^2)} [\ln(1+xy)]_0^1 \\ \int_0^1 f(x)dx &= \frac{1}{(1+y^2)} \left(\frac{1}{2} \ln(2) + \frac{\pi}{4} y - \ln(1+y) \right) \end{aligned}$$

Montrons que $2I = \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} \left(\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} y \right) dy$.

$$\begin{aligned} I &= \int \int_D f(x)dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x)dx \right) dy = \int_0^1 \frac{1}{(1+y^2)} \left(\frac{1}{2} \ln(2) + \frac{\pi}{4} y - \ln(1+y) \right) dy \\ I &= \int_0^1 \frac{1}{(1+y^2)} \left(\frac{1}{2} \ln(2) + \frac{\pi}{4} y \right) dy - \int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{(1+y^2)} dy \end{aligned}$$

(L'échange des intégrations est justifié par le théorème de Fubini : la fonction $(x, y) \mapsto \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)}$ est continue sur le pavé fermé borné $[0, 1]^2$.)

Comme la variable est muette, en faisant jouer à y le rôle de x , on obtient : $\int_0^1 \frac{\ln(1+y)}{(1+y^2)} dy = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(1+x^2)} dx = I$

Donc,

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+y^2)} \left(\frac{1}{2} \ln(2) + \frac{\pi}{4} y \right) dy - I \Rightarrow 2I = \int_0^1 \frac{1}{(1+y^2)} \left(\frac{1}{2} \ln(2) + \frac{\pi}{4} y \right) dy$$

Déduisons que $I = \frac{\pi}{8} \ln(2)$

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^1 \frac{1}{(1+y^2)} \left(\frac{1}{2} \ln(2) + \frac{\pi}{4} y \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \ln(2) \int_0^1 \frac{1}{(1+y^2)} dy + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{y}{(1+y^2)} dy \\ &= \frac{1}{2} \ln(2) [\arctan(y)]_0^1 + \frac{\pi}{4} \left[\frac{1}{2} \ln(1+y^2) \right]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{8} \ln(2) + \frac{\pi}{8} \ln(2) \\ 2I &= 2 \frac{\pi}{8} \ln(2) \\ I &= \frac{\pi}{8} \ln(2) \end{aligned}$$

Exercice 3

On considère le système d'équations différentielle suivant : $(S_1) \begin{cases} x'(t) = -x(t) + 3y(t) \\ y'(t) = x(t) + y(t) \end{cases}$

1. Montrons que $(S_1) \iff X' = AX$ ou A et X sont à déterminer.

$$(S_1) \begin{cases} x'(t) = -x(t) + 3y(t) \\ y'(t) = x(t) + y(t) \end{cases}$$

L'écriture matricielle de (S_1) donne : $\begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

$$\text{Posons } X = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \Rightarrow X' = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$$

Alors $(S_1) \iff X' = AX$ avec $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

2. Montrons que A est diagonalisable et l'écrire sous la forme $A = PDP^{-1}$. On précisera $D; P$ et P^{-1} .

Le polynôme caractéristique de A :

$$\begin{aligned}
 P_A(x) &= \det(A - xI_2) = \begin{vmatrix} -1-x & 3 \\ 1 & 1-x \end{vmatrix} \quad c_2 \leftarrow c_2 + c_1 \\
 &= \begin{vmatrix} -1-x & 2-x \\ 1 & 2-x \end{vmatrix} = (2-x) \begin{vmatrix} -1-x & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (2-x)(-1-x-1) = -(2-x)(2+x)
 \end{aligned}$$

Le spectre de A $Sp(A) = \{-2; 2\}$

Le polynôme $P_A(x)$ est scindé en racines simples alors A est diagonalisable.

Les sous-espaces propres :

$$\bullet E_{-2} = \{u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / Au = -2u\}$$

$$\begin{aligned}
 Au = -2u &\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + 3y = -2x \\ x + y = -2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 3y = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases} \Rightarrow \\
 x = -3y
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{-2} = \left\langle \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\bullet E_2 = \{u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 / Au = 2u\}$$

$$\begin{aligned}
 Au = 2u &\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -x + 3y = 2x \\ x + y = 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x + 3y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \\
 y
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow E_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Ainsi,

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det(P) = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3 - 1 = -4$$

$$P^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ (En effet, si une matrice } M \text{ est de la forme } M =$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \text{ alors l'inverse de la matrice } M \text{ est donnée par } M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix})$$

$$A = PDP^{-1}$$

3. Montrons que $(S_1) \iff (S_2) : Y' = DY$. Précisons Y .

$$(S_1) : X' = AX \text{ avec } A = PDP^{-1}$$

$$\Rightarrow X' = PDP^{-1}X \Rightarrow P^{-1}X' = P^{-1}PDP^{-1}X \Rightarrow P^{-1}X' = DP^{-1}X$$

En posant $Y = P^{-1}X \Rightarrow Y' = P^{-1}X'$, on obtient :

$(S_2) : Y' = DY$ avec $Y = P^{-1}X$. D'où le résultat.

4. Résolvons (S_2) puis déduire la solution générale de (S_1) .

Avec $Y = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix}$, le système (S_2) s'écrit (la matrice D étant diagonale, les équations sont découplées) :

$$\begin{cases} y_1'(t) = -2y_1(t) \\ y_2'(t) = 2y_2(t) \end{cases} \iff \begin{cases} y_1(t) = c_1 e^{-2t} \\ y_2(t) = c_2 e^{2t} \end{cases} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

(solutions des équations linéaires $z' = az : z(t) = z(0)e^{at}$; ici $c_1 = y_1(0)$ et $c_2 = y_2(0)$).

Déduisons la solution générale de (S_1)

$$\begin{aligned} Y = P^{-1}X \Rightarrow X = PY &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-2t}y_1(0) \\ e^{2t}y_2(0) \end{pmatrix} = \\ \begin{pmatrix} -3e^{-2t}y_1(0) + e^{2t}y_2(0) \\ e^{-2t}y_1(0) + e^{2t}y_2(0) \end{pmatrix} &\Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = -3e^{-2t}y_1(0) + e^{2t}y_2(0) \\ y(t) = e^{-2t}y_1(0) + e^{2t}y_2(0) \end{cases} \quad \text{avec } y_1(0) \text{ et } y_2(0) \text{ réels quel-} \\ \text{conques. Autrement dit :} & \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{cases} x(t) = -3c_1 e^{-2t} + c_2 e^{2t} \\ y(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{2t} \end{cases} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.}$$

(Vérification : $x' = 6c_1 e^{-2t} + 2c_2 e^{2t}$ et $-x + 3y = 3c_1 e^{-2t} - c_2 e^{2t} + 3c_1 e^{-2t} + 3c_2 e^{2t} = 6c_1 e^{-2t} + 2c_2 e^{2t}$.)

Exercice 4

On considère deux fonctions f et g définies sur $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$ par :

$$f(x) = \cos x \text{ et } g(x) = \frac{\cos x}{1 - \sin x}.$$

Soit C_f et C_g les courbes représentatives de f et g respectivement dans un repère orthonormé $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

1. On suppose que pour tout $x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, $g(x) - f(x) = \frac{h(x)}{1 - \sin x}$.

Donnons une expression simplifiée de $h(x)$.

$$\begin{aligned}
g(x) - f(x) = \frac{h(x)}{1 - \sin x} &\Leftrightarrow \frac{\cos x}{1 - \sin x} - \cos x = \frac{h(x)}{1 - \sin x} \\
&\Leftrightarrow \frac{\cos x - \cos x + \cos x \sin x}{1 - \sin x} = \frac{h(x)}{1 - \sin x} \\
&\Leftrightarrow h(x) = \cos x \sin x = \frac{1}{2} \sin(2x)
\end{aligned}$$

2. Déterminons l'ensemble S des solutions de l'équation $g(x) - f(x) = 0$ dans $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

$$g(x) - f(x) = \frac{h(x)}{1 - \sin x} = 0 \Rightarrow h(x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin(2x) = 0 \Rightarrow \sin(2x) = 0 = \sin(0) \Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi \\ 2x = \pi + 2k\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases}$$

Dans $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$,

-Pour $k = 1$, $x = \frac{3\pi}{2}$

-Pour $k = 2$, $x = 2\pi$

Donc $S_{[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]} = \{\frac{3\pi}{2}, 2\pi\}$

3. Étudions le signe de $g(x) - f(x)$ sur $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

$$g(x) - f(x) = \frac{h(x)}{1 - \sin x}$$

$\forall x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, $1 \geq \sin x \Rightarrow 1 - \sin x \geq 0$, alors le signe de $g(x) - f(x)$ dépend du signe de $h(x)$.

D'après la question 2, $h(x)$ s'annule au borne de l'intervalle $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, il nous suffit donc de prendre un point dans cet intervalle et de vérifier le signe de h en ce point.

Prenons $\frac{7\pi}{4}$

Plus précisément, pour $x \in]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$, on a $\cos x > 0$ et $\sin x < 0$, donc $h(x) = \cos x \sin x < 0$. (Par exemple $h(\frac{7\pi}{4}) = \frac{1}{2} \sin \frac{7\pi}{2} = -\frac{1}{2} < 0$.)

D'où $g(x) - f(x) \leq 0$

Précisons les positions relatives des courbes C_f et C_g .

$g(x) - f(x) \leq 0 \Rightarrow g(x) \leq f(x)$, alors C_f est au-dessus de C_g .

4.a. Déterminons $g'(x)$ ou g' est la dérivée de g .

$$g(x) = \frac{\cos x}{1 - \sin x}.$$

$$g'(x) = \frac{-\sin x(1 - \sin x) + \cos^2 x}{(1 - \sin x)^2} = \frac{-\sin x(1 - \sin x) + 1 - \sin^2 x}{(1 - \sin x)^2} = \frac{1 - \sin x}{(1 - \sin x)^2} = \frac{1}{1 - \sin x} \quad (\text{on a utilisé } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x ; \text{ le dénominateur ne s'annule pas car } \sin x < 1 \text{ sur } [\frac{3\pi}{2}, 2\pi])$$

b. Dressons le tableau de variations de g .

Signe de $g'(x)$

$g'(x) = \frac{1}{1-\sin x} > 0, \forall x \in [\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$, alors g est croissante sur $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

Tableau de variation

$g(\frac{3\pi}{2}) = 0, g(2\pi) = 1$

x	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$g'(x)$	+	
$g(x)$	0	1